LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 3
JAVA BASICS II

Disusun Oleh:

Adrenalin Syahrobby 105224030

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Pada praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Modul 3 ini dipelajari penggunaan struktur percabangan dan perulangan dalam bahasa pemrograman Java yang meliputi penggunaan if-else, switch-case, for, while, dan do-while. Pemahaman konsep ini penting karena memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu serta melakukan pengulangan proses secara efisien tanpa perlu menulis kode yang berulang-ulang. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk memahami bagaimana menggabungkan berbagai struktur kontrol tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks dan mendekati skenario nyata.

Pada tugas ini dibuat sebuah program yang mensimulasikan sistem Kios Tiket Mandiri untuk acara Universitas Pertamina SoundFest 2026. Program ini menerima beberapa input dari pengguna seperti pilihan kategori tiket, jumlah tiket yang ingin dibeli, serta usia pembeli untuk setiap tiket. Berdasarkan data tersebut, program kemudian melakukan beberapa proses validasi seperti pengecekan ketersediaan stok tiket sebelum memproses pembelian, validasi usia tidak logis dengan meminta input ulang, verifikasi syarat usia minimal untuk masing-masing kategori tiket, serta fitur pembatalan darurat jika pengguna memasukkan angka -1.

Selain itu, program juga menghitung total harga dari tiket-tiket yang berhasil dibeli dan menampilkan nota akhir yang berisi ringkasan transaksi secara lengkap. Program dirancang untuk terus beroperasi dan menampilkan Menu Utama setelah setiap transaksi selesai, serta hanya dapat dimatikan melalui menu khusus yang diakses oleh teknisi. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami penerapan struktur percabangan bersarang, perulangan dengan kontrol manual, serta integrasi berbagai struktur kontrol dalam bahasa pemrograman Java untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang melibatkan logika bisnis dan validasi data.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	*sc*	Scanner	Objek untuk membaca input dari keyboard
2	stokVip	int	Menyimpan jumlah stok tiket VIP yang tersedia
3	stokFestival	int	Menyimpan jumlah stok tiket Festival yang tersedia

4	stokTribune	int	Menyimpan jumlah stok tiket Tribune yang tersedia
5	mesinAktif	boolean	Mengontrol loop utama program, menentukan apakah mesin tetap beroperasi atau dimatikan
6	tiketDibeli	int	Menyimpan jumlah tiket yang dicoba dibeli oleh pengguna untuk keperluan nota akhir
7	tiketBerhasil	int	Menghitung jumlah tiket yang berhasil lolos verifikasi usia dan stok
8	totalHarga	int	Menyimpan total harga dari tiket-tiket yang berhasil dibeli
9	kategori	String	Menyimpan nama kategori tiket yang dipilih untuk ditampilkan di nota akhir
10	pilihan	int	Menyimpan input menu pilihan yang dipilih pengguna pada Menu Utama
11	jumlahVip	int	Menyimpan input jumlah tiket VIP yang ingin dibeli pengguna
12	jumlahFestival	int	Menyimpan input jumlah tiket Festival yang ingin dibeli pengguna
13	jumlahTribune	int	Menyimpan input jumlah tiket Tribune yang ingin dibeli pengguna
14	i	int	Variabel iterasi pada loop for untuk mengulang input usia setiap tiket
15	usia	int	Menyimpan input usia pengguna untuk verifikasi syarat kategori tiket

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1		*(constructor/procedural/functional)*	

2			

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```java
import java.util.Scanner;

public class tht {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int stokVip = 5;
        int stokFestival = 25;
        int stokTribune = 35;

        boolean mesinAktif = true;
```

Program ini dibuat untuk mensimulasikan sistem Kiosk Tiket Mandiri pada acara Universitas Pertamina SoundFest 2026. Program diawali dengan mengimpor library java.util.Scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Selanjutnya dibuat class tht yang memiliki method utama main() sebagai tempat program dijalankan. Di dalam method tersebut dibuat sebuah objek Scanner bernama sc yang berfungsi untuk menerima berbagai input dari pengguna.

Program kemudian mendeklarasikan tiga variabel integer untuk menyimpan stok tiket masing-masing kategori, yaitu variabel stokVip diinisialisasi dengan nilai 5 untuk merepresentasikan jumlah tiket VIP yang tersedia, variabel stokFestival diinisialisasi dengan nilai 25 untuk merepresentasikan jumlah tiket Festival yang tersedia, dan variabel stokTribune diinisialisasi dengan nilai 35 untuk merepresentasikan jumlah tiket Tribune yang tersedia. Selain itu, program juga mendeklarasikan variabel boolean mesinAktif yang diinisialisasi dengan nilai true sebagai pengontrol loop utama program, memastikan mesin tetap beroperasi dan menampilkan Menu Utama secara terus-menerus untuk melayani pelanggan berikutnya, di mana mesin hanya akan berhenti beroperasi ketika variabel ini diubah menjadi false yaitu ketika teknisi memilih menu nomor 4 untuk mematikan mesin.

```java
do {
    // Deklarasi untuk simpan data transaksi
    int tiketDibeli = 0;
    int tiketBerhasil = 0;
    int totalHarga = 0;
    String kategori = "";

    // Menampilkan menu
    System.out.println("UNIVERSITAS PERTAMINA SOUNDFEST 2026");
    System.out.println("=====================================");
    System.out.println("Sisa Stok Tiket:");
    System.out.println("VIP      : " + stokVip + " tiket (Min. 18 tahun) - Rp 1.500.000");
    System.out.println("Festival : " + stokFestival + " tiket (Min. 15 tahun) - Rp 800.000");
    System.out.println("Tribune  : " + stokTribune + " tiket (Bebas usia)    - Rp 500.000");
    System.out.println("-------------------------------------");
    System.out.println("Pilih tiket yang ingin dibeli:");
    System.out.println("1. VIP");
    System.out.println("2. Festival");
    System.out.println("3. Tribune");
    System.out.println("4. Keluar");
    System.out.print("Pilihan: ");
    int pilihan = sc.nextInt();
```

Di dalam loop do-while, program mendeklarasikan empat variabel untuk menyimpan data transaksi setiap pelanggan, yaitu variabel tiketDibeli diinisialisasi dengan nilai 0 untuk menyimpan jumlah tiket yang diminta, variabel tiketBerhasil diinisialisasi dengan nilai 0 untuk menghitung tiket yang lolos verifikasi, variabel totalHarga diinisialisasi dengan nilai 0 untuk menjumlahkan harga tiket yang berhasil, dan variabel String kategori diinisialisasi dengan string kosong untuk menyimpan nama kategori tiket yang dipilih. Program kemudian menampilkan Menu Utama yang berisi header "UNIVERSITAS PERTAMINA SOUNDFEST 2026", informasi sisa stok tiket untuk ketiga kategori lengkap dengan syarat usia dan harga masing-masing, serta daftar menu pilihan yang terdiri dari VIP, Festival, Tribune, dan Keluar. Program meminta pengguna untuk memasukkan pilihan menu melalui variabel pilihan yang dibaca menggunakan method nextInt() dari objek Scanner.

```java
            switch (pilihan) {
                case 1: // Case VIP
                    kategori = "VIP";
                    System.out.print("Jumlah tiket VIP yang ingin dibeli: "); // input jumlah tiket VIP
                    int jumlahVip = sc.nextInt();

                    // Simpan jumlah yang dicoba dibeli
                    tiketDibeli = jumlahVip;

                    if (jumlahVip <= stokVip) { // Cek stok
                        for (int i = 1; i <= jumlahVip; i++) { // Loop jumlah tiket
                            System.out.print("Masukkan Usia Orang Ke-" + i + ": "); // Input usia
                            int usia = sc.nextInt();

                            // Cek usia
                            if (usia == -1 || usia < 0 || usia > 100) {
                                if (usia == -1) {
                                    System.out.println("Pesanan dibatalkan.");
                                    i = jumlahVip + 1;
                                    // Reset counter karena batal
                                    tiketBerhasil = 0;
                                    totalHarga = 0;
                                } else {
                                    System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
                                    i--;
                                }
                            } else if (usia < 18) {
                                System.out.println("Usia tidak memenuhi syarat (minimal 18 tahun). Tiket ke-" + i + " dibatalkan.");
                            } else {
                                System.out.println("Tiket VIP berhasil dibeli.");
                                stokVip -= 1;
                                tiketBerhasil++;
                                totalHarga += 1500000;
                            }
                        }
                    } else {
                        System.out.println("Stok tiket VIP tidak mencukupi.");
                        // Reset karena gagal dari awal
                        tiketDibeli = 0;
                    }
                    break;

```

Selanjutnya program menggunakan struktur percabangan switch-case untuk menangani pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Pada case 1 yang merepresentasikan pembelian tiket VIP, program pertama-tama menyimpan string "VIP" ke dalam variabel kategori untuk keperluan nota akhir, kemudian menampilkan pesan permintaan input jumlah tiket VIP yang ingin dibeli dan membaca input tersebut ke dalam variabel jumlahVip. Nilai jumlahVip kemudian disalin ke variabel tiketDibeli untuk mencatat berapa banyak tiket yang dicoba dibeli oleh pelanggan. Program melakukan pengecekan ketersediaan stok dengan kondisi if (jumlahVip <= stokVip), di mana jika stok mencukupi, program akan masuk ke dalam loop for yang berjalan sebanyak jumlah tiket yang dipesan. Di dalam loop tersebut, program menampilkan permintaan input usia untuk setiap tiket secara berurutan dengan format "Masukkan Usia Orang Ke-i" dan membaca nilai usia ke dalam variabel usia.

Program kemudian melakukan validasi usia menggunakan struktur percabangan bersarang, dimana kondisi pertama memeriksa apakah usia sama dengan -1 atau kurang dari 0 atau lebih dari 100, dan jika usia bernilai -1 maka program akan mencetak pesan pembatalan, mengatur nilai i menjadi lebih besar dari jumlahVip untuk keluar dari loop, serta mereset variabel tiketBerhasil dan totalHarga menjadi 0, sedangkan jika usia tidak logis maka program akan mencetak pesan kesalahan dan mengurangi nilai i dengan 1 agar loop mengulang input untuk tiket yang sama. Kondisi kedua memeriksa apakah usia kurang dari 18 tahun sesuai syarat kategori VIP, dan jika tidak memenuhi maka program mencetak pesan pembatalan untuk tiket tersebut namun tetap melanjutkan ke tiket berikutnya tanpa mengurangi stok. Kondisi terakhir adalah kondisi else yang

menangani usia yang valid dan memenuhi syarat, dimana program mencetak pesan keberhasilan, mengurangi nilai stokVip dengan 1, menambah nilai tiketBerhasil dengan 1, dan menambah nilai totalHarga dengan 1500000. Jika pada pengecekan awal stok tidak mencukupi, program akan mencetak pesan stok tidak mencukupi dan mengatur nilai tiketDibeli menjadi 0. Algoritma seperti ini digunakan berulang untuk case 2 dan 3, namun disesuaikan kembali dengan syarat yang telah diberikan pada deskripsi THT.

```java
            case 2: // Case Festival
                kategori = "Festival";
                System.out.print("Jumlah tiket Festival yang ingin dibeli: "); // input jumlah tiket Festival
                int jumlahFestival = sc.nextInt();

                // Simpan jumlah yang dicoba dibeli
                tiketDibeli = jumlahFestival;

                if (jumlahFestival <= stokFestival) { // Cek stok
                    for (int i = 1; i <= jumlahFestival; i++) { // Loop jumlah tiket
                        System.out.print("Masukkan Usia Orang Ke-" + i + ": "); // Input usia
                        int usia = sc.nextInt();

                        // Cek usia
                        if (usia == -1 || usia < 0 || usia > 100) {
                            if (usia == -1) {
                                System.out.println("Pesanan dibatalkan.");
                                i = jumlahFestival + 1;
                                // Reset counter karena batal
                                tiketBerhasil = 0;
                                totalHarga = 0;
                            } else {
                                System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
                                i--;
                            }
                        } else if (usia < 15) {
                            System.out.println("Usia tidak memenuhi syarat (minimal 15 tahun). Tiket ke-" + i + " dibatalkan.");
                        } else {
                            System.out.println("Tiket Festival berhasil dibeli.");
                            stokFestival -= 1;
                            tiketBerhasil++;
                            totalHarga += 800000;
                        }
                    }
                } else {
                    System.out.println("Stok tiket Festival tidak mencukupi.");
                    tiketDibeli = 0;
                }
                break;

```

```java

                case 3: // Case Tribune
                    kategori = "Tribune";
                    System.out.print("Jumlah tiket Tribune yang ingin dibeli: "); // input jumlah tiket Tribune
                    int jumlahTribune = sc.nextInt();

                    // Simpan jumlah yang dicoba dibeli
                    tiketDibeli = jumlahTribune;

                    if (jumlahTribune <= stokTribune) { // Cek stok
                        for (int i = 1; i <= jumlahTribune; i++) { // Loop jumlah tiket
                            System.out.print("Masukkan Usia Orang Ke-" + i + ": "); // Input usia
                            int usia = sc.nextInt();

                            // Cek usia
                            if (usia == -1 || usia < 0 || usia > 100) {
                                if (usia == -1) {
                                    System.out.println("Pesanan dibatalkan.");
                                    i = jumlahTribune + 1;
                                    // Reset counter karena batal
                                    tiketBerhasil = 0;
                                    totalHarga = 0;
                                } else {
                                    System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
                                    i--;
                                }
                            } else {
                                System.out.println("Tiket Tribune berhasil dibeli.");
                                stokTribune -= 1;
                                tiketBerhasil++;
                                totalHarga += 500000;
                            }
                        }
                    } else {
                        System.out.println("Stok tiket Tribune tidak mencukupi.");
                        tiketDibeli = 0;
                    }
                    break;

```

```java
                case 4: // Case Keluar
                    System.out.println("Terima kasih telah menggunakan layanan kami.");
                    mesinAktif = false;
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
                    break;
            }

            // Cetak nota pembelian jika ada transaksi
            if (tiketDibeli > 0 && tiketBerhasil >= 0 && pilihan != 4) {
                System.out.println("\n========== NOTA PEMBELIAN ==========");
                System.out.println("Tiket Coba Dibeli : " + tiketDibeli + " tiket " + kategori);
                System.out.println("Tiket Berhasil Dibeli : " + tiketBerhasil + " tiket " + kategori + " yang berhasil diproses");
                System.out.println("total tagihan Rp " + totalHarga);
                System.out.println("==============================\n");
            }

        } while (mesinAktif);

        sc.close();
    }
}
```

Pada case 4 yang merepresentasikan menu keluar, program mencetak pesan "Terima kasih telah menggunakan layanan kami." kemudian mengubah nilai variabel mesinAktif menjadi false untuk menghentikan loop utama dan mematikan mesin Kiosk. Program kemudian mengeksekusi break untuk keluar dari struktur switch-case. Pada default, program menangani input pilihan menu yang tidak valid dengan mencetak pesan "Pilihan tidak valid." dan mengeksekusi break.

Setelah seluruh case dalam struktur switch-case selesai dieksekusi, program melakukan pengecekan kondisi untuk mencetak nota pembelian dengan if (tiketDibeli > 0 && tiketBerhasil >= 0 && pilihan != 4), dimana nota akan dicetak hanya jika terdapat transaksi yang dilakukan dan pengguna tidak memilih menu keluar. Di dalam blok kondisi tersebut, program mencetak header nota

dengan format "========== NOTA PEMBELIAN ==========", kemudian menampilkan informasi "Tiket Coba Dibeli" beserta jumlah dan kategori tiket, informasi "Tiket Berhasil Dibeli" beserta jumlah dan kategori tiket yang berhasil diproses, serta "Total tagihan Rp" diikuti dengan nilai total harga yang telah diakumulasikan. Program diakhiri dengan menutup objek Scanner menggunakan method sc.close() untuk melepaskan resource yang digunakan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep struktur percabangan dan perulangan dalam pemrograman Java seperti if-else, switch-case, for, while, dan do-while dapat digunakan untuk membangun program yang mampu menyelesaikan permasalahan yang melibatkan logika kompleks dan validasi data secara berulang. Dalam program yang dibuat, input yang dimasukkan oleh pengguna diproses menggunakan serangkaian validasi bertingkat untuk memastikan keabsahan data sebelum transaksi tiket diproses, termasuk pengecekan stok, validasi usia logis, verifikasi syarat usia kategori, serta fitur pembatalan darurat.

Program ini juga menunjukkan bagaimana penggunaan perulangan for dengan kontrol manual melalui manipulasi variabel iterasi dapat dimanfaatkan untuk mengulang input usia yang tidak logis serta melanjutkan ke tiket berikutnya ketika terdapat kegagalan verifikasi tanpa menghentikan keseluruhan proses. Selain itu, penggunaan struktur percabangan bersarang memungkinkan program menangani berbagai skenario yang mungkin terjadi dalam transaksi pembelian tiket, mulai dari stok tidak mencukupi, usia tidak memenuhi syarat, pembatalan oleh pengguna, hingga transaksi yang berhasil sebagian. Hasil dari seluruh proses tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk nota pembelian yang berisi ringkasan lengkap mengenai jumlah tiket yang dicoba dibeli, jumlah tiket yang berhasil diproses, serta total tagihan yang harus dibayarkan. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penerapan konsep percabangan dan perulangan dalam Java untuk menyelesaikan studi kasus yang melibatkan logika bisnis dan manajemen data secara dinamis.

VI. Daftar Pustaka

Tjondrojo, T. F., & Hutagalung, Y. S. C. I. (2026). *Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek Modul 2: Java Basics I*. Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Komputer, Universitas Pertamina.